SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

Algoritmizace a programování 1

Bod v trojúhelníku

Petr Boháč
petr.bohac@tul.cz

Cíl práce

Cílem mé semestrální práce bylo vytvořit program, který bude umožňovat zjišťovat vzájemnou polohu trojúhelníka a bodů ve 2D. Program byl realizován v programovacím jazyku Java a veškerá komunikace s uživatelem je obstarávána konzolí. Program má uchovávat data trojúhelníka (souřadnice x a y vrcholů) a data zadaných bodů (každý bod daný souřadnicemi x y), se kterými následně pracuje. Navíc jsem ještě vygeneroval standartní JavaDoc, který se nachází ve složce *doc/javadoc*.

Návrh a popis řešení

V programu je hojně aplikováno OOP, což může ze začátku mást ostatní programátory, z tohoto důvodu je kód prošpikován komentáři, a jak jsem již zmiňoval, součástí programu je i vygenerovaný standartní JavaDoc.

Komunikace s uživatelem

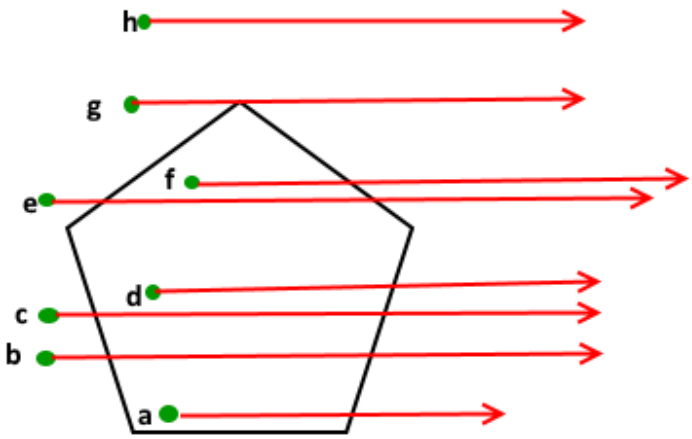
Program měl s uživatelem komunikovat formou textového menu v konzoli. Na následujícím obrázku lze vidět podobu textového komunikačního menu. Jedná se o jednoduchý

```
Choose an option to continue:
-----------------------------
[1] - Modify the polygon (maximal amount of vertices = 3)
[2] - Add points
[3] - Solve for current data
[4] - Reset current data
[5] - Exit
>
```

seznam akcí s korespondujícími číslicemi. Program od uživatele očekává číslo od 1 do 5. Zadá-li uživatel jiné číslo, bude upozorněn a program se opět zeptá co chce uživatel provést. Veškeré číselné vstupy od uživatele jsou ošetřené na tzv. *InputMismatchException* – zadá-li uživatel např. písmeno, symbol či něco jiného, co není číslo, program bude jednoduše opakovaně poptávat vstup do té doby, než uživatel vloží správnou vstupní hodnotu.

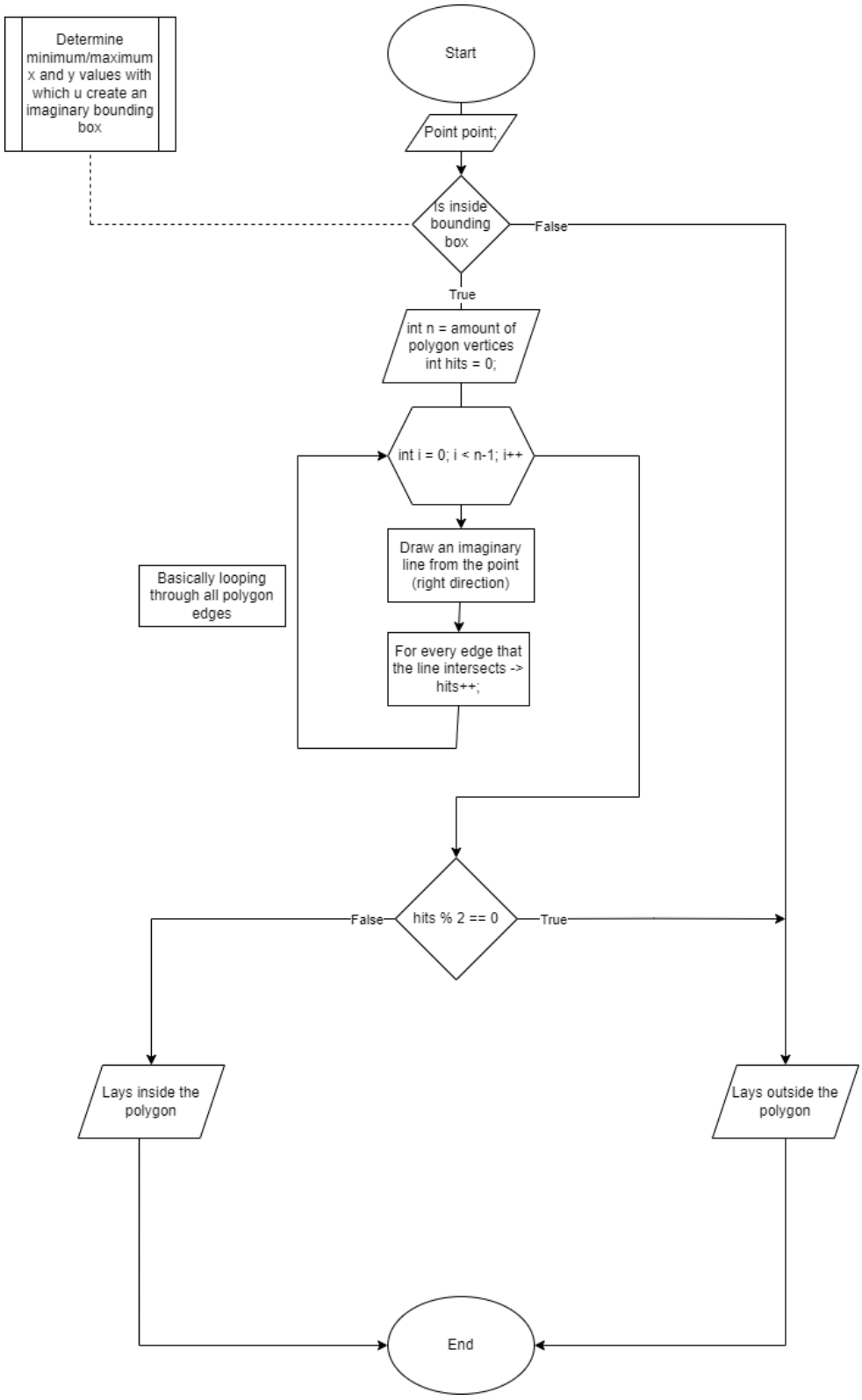
Algoritmus

Pro zjištění, zdali bod leží uvnitř trojúhelníka, existuje hned několik různých algoritmů. Wikipedia, pro tento typ problémů, zmiňuje zejména dva algoritmy, *Ray casting* a *Winding number algorithm*. V mé práci jsem realizoval první zmíněný algoritmus, a to *Ray casting*. Jak již



jeho jméno napovídá, z daných bodů povedeme přímky – paprsky – a bude nás zajímat, s kolika stranami trojúhelníka jsme při tom potkali. V případě obyčejného trojhranného mnohoúhelníku se můžeme potkat s nejvýše 2 stranami, ale uvažujme na chvíli prostý n-úhelník. Potkal-li se náš paprsek vycházející z bodu se sudým počtem hran, bod leží vně mnohoúhelníku. V případě lichého počtu bod leží uvnitř.

Vývojový diagram



Testování programu

Testovaná data (vyjmuto přímo z výstupu programu)

Current polygon -> Polygon{[[20.0, 20.0], [70.0, 20.0], [45.0, 70.0]]}

Current points -> [[45.18, 38.33], [64.84, 52.79], [23.0, 26.0]]

Point #1 (D) -> [45.180000, 38.330000], lays inside the polygon

Point #2 (E) -> [64.840000, 52.790000], lays outside the polygon

Point #3 (F) -> [23.000000, 26.000000], lays inside the polygon

Vizualizace v programu GeoGebra

